



Що таке Amazon
Simple Queue Service?

Amazon Simple Queue Service

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) пропонує безпечну, надійну та доступну хмарну чергу, яка дозволяє інтегрувати та роз'єднувати розподілені програмні системи та компоненти. Amazon SQS надає поширені механізми, такі як черги невдалих повідомлень (dead-letter queues) і теги для розподілу витрат. Він забезпечує універсальний веб-сервісний API, до якого можна отримати доступ, використовуючи будь-яку мову програмування, що підтримується AWS SDK.

Amazon SQS підтримує стандартні черги та FIFO.

Переваги використання Amazon SQS

- **Безпека** – ви контролюєте, хто може надсилати повідомлення та отримувати повідомлення з черги Amazon SQS. Шифрування на стороні сервера (SSE) дозволяє передавати конфіденційні дані, захищаючи вміст повідомлень у чергах за допомогою ключів, якими керує служба керування ключами AWS (AWS KMS).
- **Довговічність** – для безпеки ваших повідомлень Amazon SQS зберігає їх на кількох серверах. Стандартні черги підтримують принаймні одноразову доставку повідомлень, а черги FIFO підтримують одноразову обробку повідомлень.
- **Доступність** – Amazon SQS використовує надлишкову інфраструктуру для забезпечення високого рівня одночасного доступу до повідомлень і високої доступності для створення та споживання повідомлень.
- **Масштабованість** – Amazon SQS може обробляти кожен буферизований запит незалежно, прозора масштабуючи, щоб справлятися з будь-якими збільшеннями чи стрибками навантаження без будь-яких інструкцій із надання.
- **Надійність** – Amazon SQS блокує ваші повідомлення під час обробки, щоб кілька виробників могли надсилати та кілька споживачів отримувати повідомлення одночасно.
- **Налаштування** – ваші черги не обов'язково мають бути абсолютно однаковими – наприклад, ви можете встановити для черги затримку за замовчуванням. Ви можете зберігати вміст повідомлень, розмір яких перевищує 256 КБ, за допомогою Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) або Amazon DynamoDB, коли Amazon SQS утримує вказівник на об'єкт Amazon S3, або ви можете розділити велике повідомлення на менші повідомлення.

Відмінності між Amazon SQS, Amazon MQ і Amazon SNS

Amazon SQS і Amazon SNS — це сервіси для роботи з чергами й тематиками, які легко масштабуються, прості у використанні та не вимагають налаштування брокерів повідомлень. Ми рекомендуємо ці служби для нових програм, які можуть скористатися майже необмеженою масштабованістю та простими API.

Amazon MQ — це керована служба брокера повідомлень, яка забезпечує сумісність із багатьма популярними брокерами повідомлень. Ми рекомендуємо Amazon MQ для міграції додатків із існуючих брокерів повідомлень, які покладаються на сумісність із API, такими як JMS, або такими протоколами, як AMQP, MQTT, OpenWire та STOMP.

Типи черги

У наведений
нижче таблиці
описано
можливості
стандартних
черг і черг FIFO.

Standard queue	FIFO queue
Unlimited Throughput – Standard queues support a nearly unlimited number of API calls per second, per API action (SendMessage, ReceiveMessage, or DeleteMessage). At-Least-Once Delivery – A message is delivered at least once, but occasionally more than one copy of a message is delivered. Best-Effort Ordering – Occasionally, messages are delivered in an order different from which they were sent.	High Throughput – If you use batching, FIFO queues support up to 3,000 transactions per second, per API method (SendMessageBatch, ReceiveMessage, or DeleteMessageBatch). The 3000 transactions represent 300 API calls, each with a batch of 10 messages. To request a quota increase, submit a support request. Without batching, FIFO queues support up to 300 API calls per second, per API method (SendMessage, ReceiveMessage, or DeleteMessage). Exactly-Once Processing – A message is delivered once and remains available until a consumer processes and deletes it. Duplicates aren't introduced into the queue. First-In-First-Out Delivery – The order in which messages are sent and received is strictly preserved.
	
Send data between applications when the throughput is important, for example: - Decouple live user requests from intensive background work: let users upload media while resizing or encoding it. - Allocate tasks to multiple worker nodes: process a high number of	Send data between applications when the order of events is important, for example: - Make sure that user-entered commands are run in the right order. - Display the correct product price by sending price modifications in the right order. - Prevent a student from enrolling in a course before registering for an account.



Базова архітектура Amazon SQS

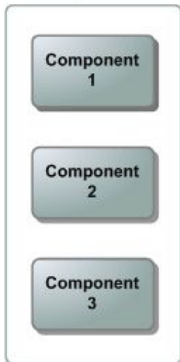


Розподілені черги

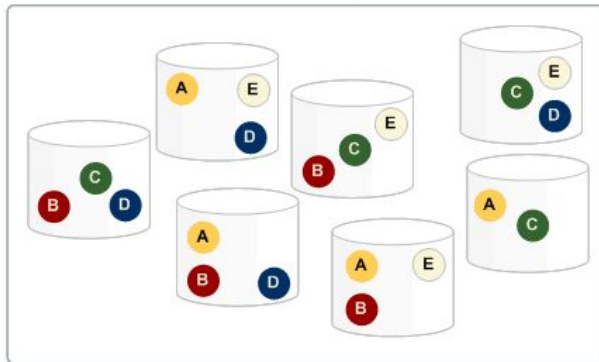
У розподіленій системі обміну повідомленнями є три основні частини: компоненти вашої розподіленої системи, ваша черга (розповсюджена на серверах Amazon SQS) і повідомлення в черзі.

У наведеному нижче сценарії ваша система має кілька *виробників* (компонентів, які надсилають повідомлення в чергу) і *споживачів* (компонентів, які отримують повідомлення з черги). Черга (у якій зберігаються повідомлення від А до Е) резервно зберігає повідомлення на кількох серверах Amazon SQS.

Your Distributed
System's
Components

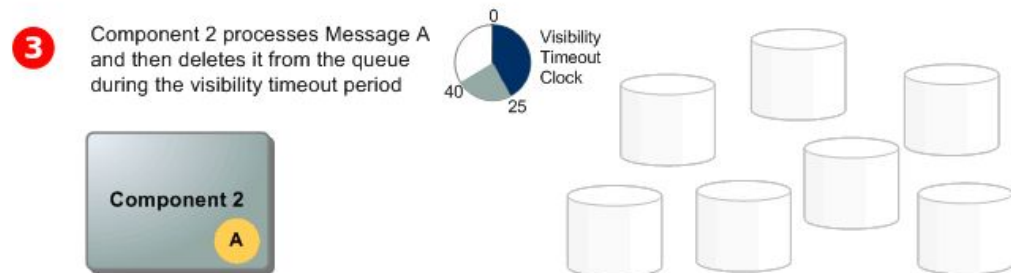
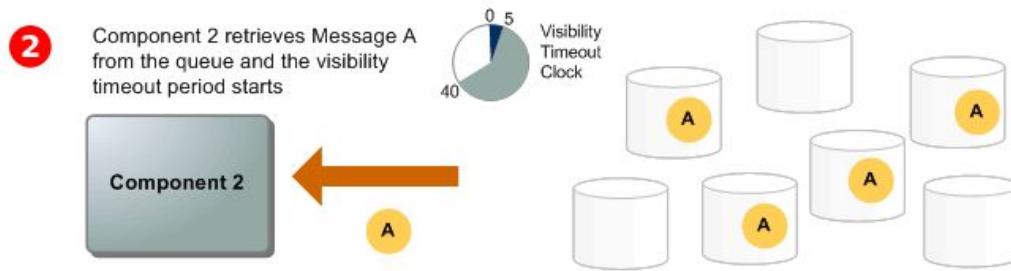
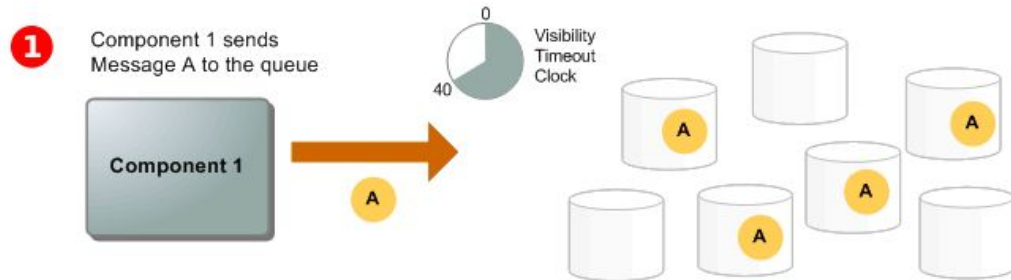


Your Queue
(Distributed on
SQS Servers)



Життєвий цикл повідомлення

- 1 Виробник (компонент 1) надсилає повідомлення А до черги, і повідомлення надлишково розподіляється між серверами Amazon SQS.
- 2 Коли споживач (компонент 2) готовий обробляти повідомлення, він споживає повідомлення з черги, і повертається повідомлення А. Поки повідомлення А обробляється, воно залишається в черзі та не повертається до наступних запитів на отримання протягом часу очікування видимості.
- 3 Споживач (компонент 2) видаляє повідомлення А з черги, щоб запобігти повторному отриманню та обробці повідомлення після закінчення часу очікування видимості.





Стандартні черги Amazon SQS

Стандартні черги Amazon SQS

Amazon SQS пропонує *стандартний* тип черги за замовчуванням. Стандартні черги підтримують майже необмежену кількість викликів API за секунду для кожної дії API (SendMessage, ReceiveMessage або DeleteMessage). Стандартні черги підтримують доставку повідомлень принаймні один раз. Однак інколи (через високорозподілену архітектуру, яка забезпечує майже необмежену пропускну здатність), більше однієї копії повідомлення може бути доставлено не в порядку. Стандартні черги забезпечують найкраще впорядкування, яке гарантує, що повідомлення зазвичай доставляються в тому самому порядку, в якому вони надсилаються.

Ви можете використовувати стандартні черги повідомлень у багатьох сценаріях, якщо ваша програма може обробляти повідомлення, які надходять більше ніж один раз і не в порядку, наприклад:

- **Відокремте живі запити користувачів від інтенсивної фонові роботи** – дозвольте користувачам завантажувати медіафайли, змінюючи їх розмір або кодуючи.
- **Розподіл завдань між кількома робочими вузлами** – обробка великої кількості запитів на перевірку кредитних карток.
- **Пакетні повідомлення для майбутньої обробки** – заплануйте додавання кількох записів до бази даних.

Упорядкування повідомлень

Стандартна черга докладає всіх зусиль, щоб зберегти порядок повідомлень, але більше однієї копії повідомлення може бути доставлено не в порядку. Якщо ваша система вимагає збереження порядку, я рекомендую використовувати чергу FIFO (першим прийшов – першим вийшов) або додати інформацію про послідовність у кожне повідомлення, щоб ви могли змінювати порядок повідомлень, коли вони отримані.

Доставка принаймні один раз

Amazon SQS зберігає копії ваших повідомлень на кількох серверах для резервування та високої доступності. У рідкісних випадках один із серверів, на якому зберігається копія повідомлення, може бути недоступним, коли ви отримуєте або видаляєте повідомлення.

Якщо це відбувається, копія повідомлення не видаляється на недоступному сервері, і ви можете знову отримати цю копію під час отримання повідомлень. Тому рекомендується проектувати ваші додатки таким чином, щоб вони були **ідемпотентними**, тобто щоб повторна обробка одного й того самого повідомлення не призводила до небажаних наслідків або змін у системі.



Початок роботи з Amazon SQS

Крок 1: Створіть чергу

Першим і найпоширенішим завданням Amazon SQS є створення черг. Ця процедура показує, як створити та налаштувати чергу FIFO.

1. Відкрийте консоль Amazon SQS за адресою <https://console.aws.amazon.com/sqs/>.
2. Виберіть **Створити чергу**.
3. На сторінці **Створення черги** вкажіть правильний регіон.
4. **Стандартний** тип черги вибрано за замовчуванням. Виберіть **FIFO**.

Ви не можете змінити тип черги після створення черги.

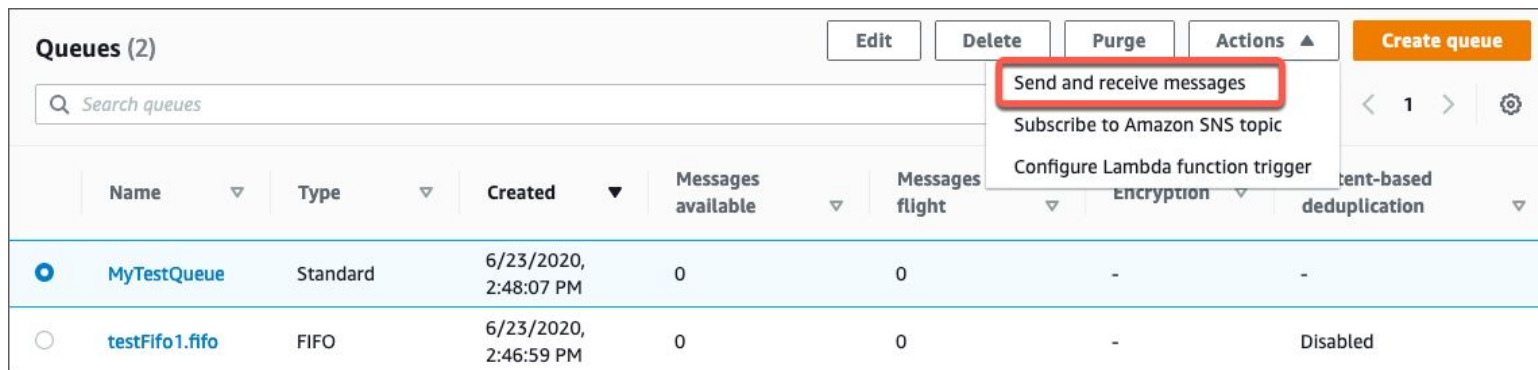
5. Введіть **назву** своєї черги. Ім'я черги FIFO має закінчуватися суфіксом `.fifo`.
6. Щоб створити чергу з параметрами за замовчуванням, прокрутіть униз і виберіть **«Створити чергу»**. Amazon SQS створює чергу та відображає сторінку **подробниць** черги.

Amazon SQS поширює інформацію про нову чергу по системі. Оскільки Amazon SQS є розподіленою системою, перед відображенням черги на сторінці **«Черги»** може виникнути невелика затримка.

Крок 2: Надішліть повідомлення

Після створення черги ви можете надіслати в неї повідомлення.

1. На лівій навігаційній панелі виберіть **Черги**. Зі списку черги виберіть чергу, яку ви створили.
2. У «Дії» виберіть «**Надсилати й отримувати повідомлення**». На консолі відобразиться сторінка надсилання й отримання повідомлень.



Queues (2)

Search queues

Buttons: Edit, Delete, Purge, Actions (dropdown), Create queue

Dropdown menu options:

- Send and receive messages (highlighted)
- Subscribe to Amazon SNS topic
- Configure Lambda function trigger

	Name	Type	Created	Messages available	Messages in flight	Message encryption	Content-based deduplication
☒	MyTestQueue	Standard	6/23/2020, 2:48:07 PM	0	0	-	-
☐	testFifo1.fifo	FIFO	6/23/2020, 2:46:59 PM	0	0	-	Disabled

Крок 2: Надішліть повідомлення

3. Введіть текст у **тіло повідомлення**
4. Введіть **ідентифікатор групи повідомлень** для черги. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте логіку доставки FIFO.
5. (Необов'язково) Введіть **ідентифікатор дедуплікації повідомлення**. Якщо ви ввімкнете дедуплікацію на основі вмісту, ідентифікатор дедуплікації повідомлення не потрібен. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте логіку доставки FIFO.
6. Виберіть **Надіслати повідомлення**.
Ваше повідомлення буде надіслано, і на консолі відобразиться повідомлення про успіх. Виберіть **Переглянути деталі**, щоб відобразити інформацію про надіслане повідомлення.

Send message

Clear content

Send message

✔ Your message has been sent and is ready to be received.

View details

×

Message body

Enter the message to send to the queue.

Крок 3. Отримайте та видаліть своє повідомлення

Надіславши повідомлення до черги, ви можете отримати повідомлення з черги. Коли ви запитуєте повідомлення з черги, ви не можете вказати, яке повідомлення отримати. Натомість ви вказуєте максимальну кількість повідомлень (до 10), які хочете отримати.

1. На сторінці **Черги** виберіть чергу.
2. У **черзі дій** виберіть **Надсилати й отримувати повідомлення**. На консолі відобразиться сторінка **надсилання й отримання повідомлень**.

Queues (2)

Search queues

Name	Type	Created	Messages available	Messages in flight	Encryption	Content-based deduplication
☒ MyTestQueue	Standard	6/23/2020, 2:48:07 PM	0	0	-	-
☐ testFifo1.fifo	FIFO	6/23/2020, 2:46:59 PM	0	0	-	Disabled

Buttons: Edit, Delete, Purge, Actions, Create queue

Actions menu options:

- Send and receive messages
- Subscribe to Amazon SNS topic
- Configure Lambda function trigger

Крок 3. Отримайте та видаліть своє повідомлення

3. Виберіть **Опитування для повідомлень**.

Amazon SQS починає опитувати сервери, щоб знайти повідомлення в черзі. Індикатор перебігу в правій частині розділу «**Отримання повідомлень**» відображає тривалість опитування.

У розділі **Повідомлення** відображається список отриманих повідомлень. Для кожного повідомлення в списку відображається ідентифікатор повідомлення, дата надсилання, розмір і кількість отриманих повідомлень.

4. Щоб видалити повідомлення, виберіть повідомлення, які потрібно видалити, а потім виберіть **«Видалити»**.

5. У діалоговому вікні «**Видалити повідомлення**» виберіть «**Видалити**».

Крок 4. Видаліть свою чергу

1. Зі списку черги виберіть чергу, яку ви створили.
2. На сторінці **Черги** виберіть чергу, яку потрібно видалити.
3. Виберіть **Видалити чергу**.
Консоль відобразить діалогове вікно «**Видалити чергу**».
4. У діалоговому вікні «**Видалити чергу**» підтвердьте видалення, ввівши **delete**.
5. Виберіть **Видалити**.

Питання та відповіді